

16 Εργασία 7 - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 11/12/2006 με email

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής¹⁴:

73939133 Εργασία 7 - <Όνομα> <Επώνυμο>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **73939133** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (Αριθμός Μητρώου κλπ).

Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα. Πρέπει να υπάρχουν σχόλια αρκετά για να δώσουν σε κάποιον που δεν ξέρει τι έχετε ακριβώς κάνει να καταλάβει πως λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή

<αρχικό Επώνυμου><Αρχικό Ονόματος>askisi01.c

(πχ για τον Γιάννη Χουβαρδά **HJaskisi01.c**) για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

ονομαErgasia7.zip

16.1 Σύντομες Υποδείξεις

Υπάρχει κάτι στον αέρα ενός καζίνο που μαγεύει από την 70χρονη γιαγιά που παίζει στους κουλοχέρηδες μέχρι τους επαγγελματίες τζογαδόρους που παίζουν την περιουσία τους στα τσόχινα τραπέζια. Μαγνήτης είναι το στοιχείο της τύχης που μπορεί να σε κάνει πλούσιο από την μια μέρα στην άλλη.

Στην C το στοιχείο της τύχης εισάγεται σε προγράμματα με την χρήση της συνάρτησης **rand**.

Ας δούμε την εντολή:

```
i = rand();
```

Η rand επιστρέφει ένα ακέραιο ανάμεσα στο 0 και το RAND_MAX (μια σταθερά που ορίζεται στο <stdlib.h> header file). Το Ansi Standard ορίζει ότι η τιμή του RAND_MAX πρέπει να είναι τουλάχιστον 32767 (μέγιστη τιμή ενός ακεραίου 2 bytes).

Το διάστημα 0 μέχρι 32767 πολλές φορές δεν είναι το κατάλληλο για τις εφαρμογές μας. Αν για παράδειγμα χρειαζόμασταν ένα πρόγραμμα που να εξομοιώνει το ρίξιμο ενός ζαριού θα χρειαζόμασταν αριθμούς από 1 μέχρι 6. Αυτό μπορούμε εύκολα να το κάνουμε χρησιμοποιώντας τον τελεστή (%) μαζί με την rand ως εξής:

```
i = rand() % 6
```

¹⁴Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

για να μας παράγει αριθμούς στο διάστημα 0 - 5.

Στην πραγματικότητα όμως η rand παράγει ψευδοτυχαίους αριθμούς. Περιληπτικά ας πούμε ότι για να μπορέσει η rand να παράγει πραγματικά τυχαίους αριθμούς πρέπει πρώτα να καλέσουμε τη συνάρτηση srand. Η srand παίρνει σαν παράμετρο ένα unsigned int και *δίνει την δυνατότητα* στην rand να παράγει πραγματικά τυχαίους αριθμούς. Αρκεί να κληθεί μια φορά στην αρχή του προγράμματος.

Παράδειγμα Το πρόγραμμα που ακολουθεί εξομοιώνει 10 ζαριές

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
    int i;
    int tixaiosArithmos;
    srand(time(NULL));

    for(i = 1; i <= 10; i++) {
        tixaiosArithmos = 1 + (rand() % 6);
        printf("Zaria  %d: %d\n", i ,tixaiosArithmos);
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

Προσθέτουμε τα header files, stdlib και time για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις rand, srand, time. Η συνάρτηση time διαβάζει το ρολόι του υπολογιστή και δίνει *σπόρο* για τυχαίους αριθμούς.

Συμπέρασμα Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την rand πρέπει απλώς να συμπεριλάβουμε τα δύο header files και να καλέσουμε στην αρχή της main μια φορά την srand.

16.2 Ασκήσεις

16.2.1 Άσκηση

Να γράψετε ένα πρόγραμμα που θα εξομοιώνει το παιχνίδι *Μάντεψε τον αριθμό* ως εξής:

Το πρόγραμμα επιλέγει ένα τυχαίο αριθμό στο διάστημα 1 μέχρι 1000. Το πρόγραμμα μετά θα εμφανίζει:

```
Έχω ένα αριθμό στο διάστημα 1 μέχρι 1000.
Μπορείτε να τον μαντέψετε ?
Δώστε όποιον σας έρχεται στο μυαλό:
```

Αφού εισάγει ο παίκτης τον αριθμό του το πρόγραμμα δίνει μια από τις τρεις απαντήσεις.

- 1 . Συγχαρητήρια το βρήκατε!
Θα παίξετε ξανά, δώστε γ για ναι και γ για όχι.
- 2 . Πολύ μεγάλος. Προσπαθήστε ξανά.
- 3 . Πολύ μικρός. Προσπαθήστε ξανά.

Αν ο αριθμός που δίνει ο παίκτης είναι λάθος το πρόγραμμα πρέπει να τον ρωτάει συνεχώς μέχρι τελικά ο παίκτης να δώσει τον σωστό αριθμό.

16.2.2 Άσκηση

Αλλάξτε το πρόγραμμα της προηγούμενης άσκησης για να μετράει τον αριθμό των προσπαθειών που κάνει ο παίκτης μέχρι να βρει την σωστή απάντηση και:

1. Αν ο αριθμός των προσπαθειών είναι λιγότερες από 10 τότε πρέπει να εμφανίζει:

Η είστε τυχερός η γνωρίζετε το μυστικό

2. Αν ο αριθμός των προσπαθειών είναι 10 τότε πρέπει να εμφανίζει:

Σίγουρα γνωρίζετε το μυστικό

3. Αν ο αριθμός των προσπαθειών είναι μεγαλύτερος από 10 τότε πρέπει να εμφανίζει:

Μπορείτε να πάτε και καλύτερα. Το μυστικό βρίσκεται στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου για τους Πίνακες σελίδα 5.

16.2.3 Άσκηση

Να γράψετε ένα πρόγραμμα που θα βοηθάει ένα μαθητή δημοτικού να μάθει την προπαίδεια.

Χρησιμοποιήστε την **rand** για να πάρετε δύο μονοψήφιους θετικούς αριθμούς. Το πρόγραμμα μετά πρέπει να εμφανίζει μια ερώτηση του τύπου:

Poso kanei 8 fores to 6?

Ο μαθητής μετά γράφει την απάντηση. Το πρόγραμμα ελέγχει την απάντηση του μαθητή.

- Αν η απάντηση είναι σωστή θα εκτυπώνει **"Poli kala"** και θα προχωράει στην επόμενη ερώτηση.
- Αν είναι λάθος, εμφανίζει **"Lathos, Parakalo prospathise xana:"** και να επιτρέπει στον μαθητή να απαντάει στην ίδια ερώτηση μέχρι να βρει την σωστή απάντηση.

Στο ξεκίνημά του το πρόγραμμα θα πρέπει να ζητάει τον αριθμό των ασκήσεων που θέλει να απαντήσει ο μαθητής.

16.2.4 Άσκηση

Το πρόβλημα με τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση είναι η κούραση των μαθητών. Αυτό μπορεί να αλλάξει αν εμπλουτιστεί ο διάλογος του προγράμματος με τον μαθητή για να κρατάει το ενδιαφέρον του μαθητή.

Μετατρέψτε το πρόγραμμα της προηγούμενης άσκησης (με μια συνάρτηση) έτσι ώστε να αντιδρά διαφορετικά κάθε φορά ως εξής:

Αντιδράσεις σε σωστή απάντηση:

```
Poli Kala!  
Bravo!  
Teleia!  
Megale!
```

Αντιδράσεις σε λάθος απάντηση:

```
Oxi. Parakalo prospathise xana!  
Lathos. Alli mia prospathia!  
Min ta paratas!  
Konta eisai, kane alli mia prospathia!
```

Χρησιμοποιήστε την `rand` για να σας παράγει τυχαίους αριθμούς από το 1 μέχρι το 4 και να επιλέξετε μια από τις απαντήσεις. Χρησιμοποιήστε την δομή **switch** μαζί με την συνάρτηση **printf** για να παράγετε τα σχόλια.

16.2.5 Άσκηση

Να γίνει πρόγραμμα που:

1. θα ζητάει 30 αριθμούς και θα τους εισάγει σε πίνακα.
2. θα ταξινομεί τον πίνακα με τον αλγόριθμο *Ταξινόμηση με Επιλογή* (ο αλγόριθμος υπάρχει στις σημειώσεις του Δρ. Σταματάτου (Πίνακες»
3. θα εμφανίζει τον ταξινομημένο πίνακα

Σημείωση 1 Και οι τρεις λειτουργίες θα γίνονται με συναρτήσεις που θα καλούνται από την `main`.

Σημείωση 2 Η εναλλαγή των αριθμών στην `selectionSort` θα γίνεται με μια συνάρτηση (`swap`) (Σημειώσεις Δρ. Σταματάτου (Συναρτήσεις».